臺北市立中山國中 109 學年度第二學期第二次定期評量 八年級數學題目卷

範圍：翰林版（四）2-2~3-3　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

答案請化到最簡，並以黑色墨水筆在答案卷上作答，否則不予計分。

一、填充題：(每題 4 分，共 92 分)

1. 判斷下列各函數，回答下列問題：(請填代號，每格 2 分，全對才給分)

甲：$y=3x-4$　　乙：$y=0$　　丙：$y=x^2$　　丁：$y=\frac{1}{x}$　　戊：$y=5$　　己：$y=|x|-6$

(1) 常數函數：_____。　　(2) 一次函數：_____。

2. 已知 $\angle A$ 與 $\angle B$ 互補，且 $\angle B$ 與 $\angle C$ 互餘。若 $\angle A=110^\circ$，則 $\angle B-\angle C=$_____度。

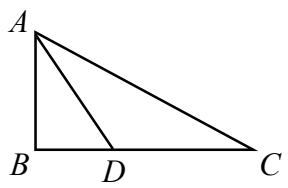
3. 利用尺規作圖，將一線段分成 3：13，則至少要做_____次中垂線作圖。

4. 已知 $\Delta ABC\cong\Delta DEF$，且 A、B、C 的對應點分別為 D、E、F。若 $\angle A=48^\circ$、$\angle E=32^\circ$，則 $\angle C=$_____度。

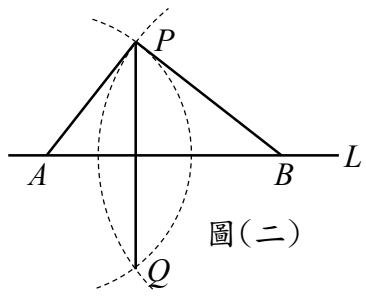
5. 如下圖(一)，D 點在 $\overline{BC}$ 上，已知 $\overline{AB}=8$，$\overline{BD}=6$，$\overline{AD}=10$，$\overline{AC}=17$，則 ΔACD 面積為_____。

6. 如下圖(二)，在直線 L 上取 A、B 兩點，分別以 A、B 為圓心，$\overline{AP}$、$\overline{BP}$ 長為半徑畫弧，兩弧交於 P、Q 兩點，連接 $\overline{PQ}$，若 $\overline{AP}=6$，$\overline{BP}=8$，$\overline{AP}\perp\overline{BP}$，則 $\overline{PQ}=$_____。

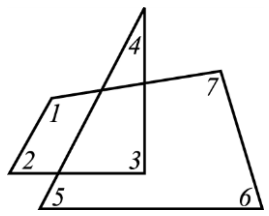
7. 如下圖(三)，試求 $\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4+\angle 5+\angle 6+\angle 7=$_____度。



圖(一)



圖(二)

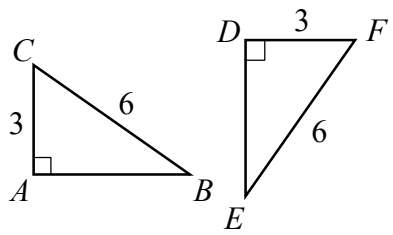


圖(三)

8. 下列各角度，無法利用尺規作圖的方式求得的是_____度。【30 度、45 度、50 度、60 度、75 度】

9. 如右圖，在 ΔABC 與 ΔDEF 中：

$\because\begin{cases}\angle CAB=\angle FDE=90^\circ\\ \overline{BC}=\overline{EF}=6\\ \overline{AC}=\overline{DF}=3\end{cases}$　　$\therefore\Delta ABC\cong\Delta DEF$　根據_____全等性質。



10. 如下圖(四)，ΔABC 中，L 為 $\overline{AB}$ 的中垂線，且分別交 $\overline{AB}$、$\overline{BC}$ 於 D、E 兩點。已知 $\overline{AB}=15$，$\overline{BC}=20$，$\overline{AC}=12$，則 ΔACE 周長為_____。

11. 兩線型函數 $y=x-2$ 與 $y=ax-7$ 的圖形相交於(5，b)，則 $a=$_____。

12. 如下圖(五)，試求 $\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G=$_____度。

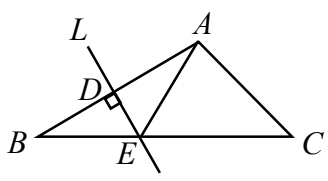
13. 如下圖(六)，利用尺規作圖在直角 ΔABC 上作圖，試回答下列問題：(請填代號，每格 2 分)

甲：等線段作圖　　乙：等角作圖　　丙：中垂線作圖　　丁：角平分線作圖

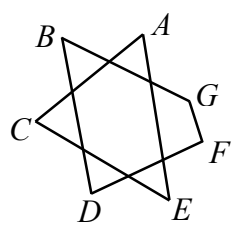
戊：過線上一點作垂線　　己：過線外一點作垂線

(1)作出 45 度角，須利用_____的作圖方式。

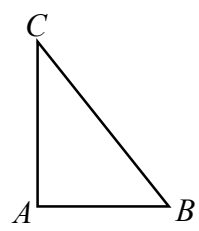
(2)作出斜邊 $\overline{BC}$ 上的高，須利用_____的作圖方式。



圖(四)



圖(五)



圖(六)

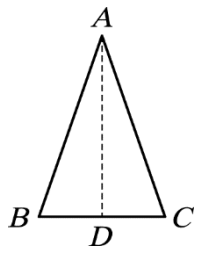
14. 等腰 ΔABC 中，若 $\angle A=50^\circ$，則 $\angle B=$_____度 。(全對才給分)

《背面尚有試題，請繼續作答》

15. 如右圖，等腰ΔABC中，$\overline{AB}=\overline{AC}$，試說明$\angle B=\angle C$。(每格 2 分)

(1) 作$\angle A$的角平分線$\overline{AD}$，在ΔABD與ΔACD中：

$\because \begin{cases} \underline{\qquad\qquad\qquad\qquad} \\ \overline{AB}=\overline{AC} \quad (已知) \\ \overline{AD}=\overline{AD} \quad (公用邊) \end{cases}$ $\therefore \Delta ABD \cong \Delta ACD$ 根據 SAS 全等性質，故$\angle B=\angle C$。



(2) 作中線$\overline{AD}$，在ΔABD與ΔACD中：

$\because \begin{cases} \overline{BD}=\overline{CD} \\ \overline{AB}=\overline{AC} \quad (已知) \\ \overline{AD}=\overline{AD} \quad (公用邊) \end{cases}$ $\therefore \Delta ABD \cong \Delta ACD$ 根據_____全等性質，故$\angle B=\angle C$。

16. 中山國中星耀樓溫水游泳池使用天然瓦斯加熱。天然瓦斯每兩個月計費乙次，瓦斯費＝使用度數×單價＋基本費，使用度數＝本期度數－上期度數。已知瓦斯使用度數與當期瓦斯費用呈線型函數關係，如下圖(七)，一、二月份使用瓦斯 200 度，繳 2500 元；三、四月份使用瓦斯 300 度，繳 3500 元。則天然瓦斯基本費為_____元。

17. 如下圖(八)，$\angle A=50^\circ$，$\angle B=40^\circ$，$\angle D=30^\circ$，P點在$\overline{AB}$上，若老王從P點出發，逆時針方向沿圖形經B點、C點後到達D點，則他一共轉了_____度。

18. 在ΔABC與ΔDEF中，已知$\angle B=\angle E=90^\circ$，$\overline{AB}=\overline{DE}$，試回答下列問題：

(1)若$\angle C=\angle F$，則$\Delta ABC\cong\Delta DEF$，根據_____全等性質。

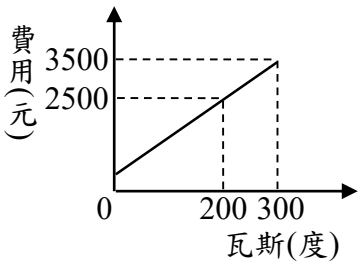
(2)若$\angle A=\angle D$，則$\Delta ABC\cong\Delta DEF$，根據_____全等性質。

19. 等腰三角形邊長為 5、5、6，則三角形面積為_____。

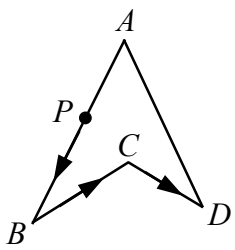
20. 中山國中八年級數學段考因為題目太多，大部分學生都寫不完，最高分只有 68 分而已。老師們開會後決定用線型函數來調整分數：將最高分的同學調整成 90 分，本來考 28 分的同學調整為 60 分。如果老王本來答案卷都填錯格考 0 分，經過調整後他的分數會變成_____分。

21. 若正n邊形的一內角為其一外角的 9 倍，則$n=$_____。

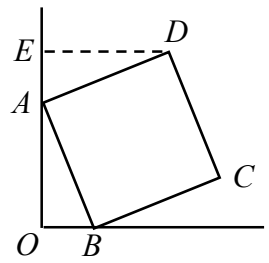
22. 如下圖(九)，邊長為 25 公分的正方形積木斜靠在垂直牆角，B點距離牆角 7 公分，則D點距離地面的高度為_____公分。



圖(七)



圖(八)



圖(九)

23. 若正三角形的邊長為 6，則三角形面積為_____。

二、思考題：(每題 2 分，共 8 分)

1. 尺規作圖：(不需寫出作圖過程，但請留下作圖痕跡)

【已知】一線段長a

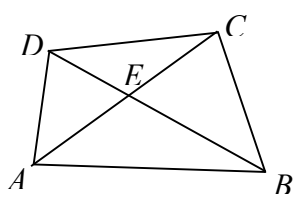
【求作】面積為$5a^2$的正方形

a

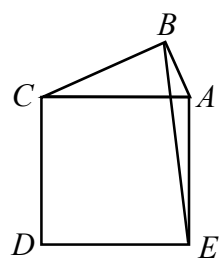
2. 如下圖(十)，四邊形$ABCD$對角線$\overline{AC}$、$\overline{BD}$交於E點，若$\overline{AC}=\overline{BD}=\overline{AB}$，$\angle AEB=120^\circ$，則$\angle ACB+\angle ADB=$_____度。

3. 如下圖(十一)，直角ΔABC中，$\angle ABC=90^\circ$，$\overline{AB}=5$，$\overline{BC}=7$，其中四邊形$ACDE$為正方形。則$\overline{BE}$的長度＝_____。

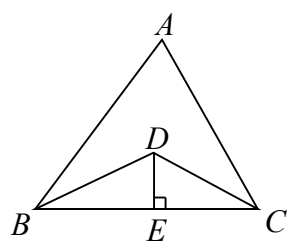
4. 如下圖(十二)，在$\triangle ABC$中，$\overline{BD}$、$\overline{CD}$分別為$\angle ABC$、$\angle ACB$角平分線。若$\overline{AB}+\overline{AC}=16$，$\overline{DE}=3$，則凹四邊形$ABDC$面積為_____。



圖(十)



圖(十一)



圖(十二)

《試題結束》

臺北市立中山國中 109 學年度第二學期第二次定期評量 八年級數學答案卷

範圍：翰林版（四）2-2~3-3　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

答案請化到最簡，並以黑色墨水筆在答案卷上作答，否則不予計分。

一、填充題：(每題 4 分，共 92 分)

1.(1)	1.(2)	2.	3.	4.

5.	6.	7.	8.

9.	10.	11.	12.

13.(1)	13.(2)	14.	15.(1)	15.(2)

16.	17.	18.(1)	18.(2)	19.

20.	21.	22.	23.

二、思考題：(每題 2 分，共 8 分)

1.
尺規作圖：(不需寫出作圖過程，但請留下作圖痕跡) 【已知】一線段長 a 【求作】面積為 $5a^2$ 的正方形 a

2.	3.	4.

臺北市立中山國中 109 學年度第二學期第二次定期評量 八年級數學解答卷

範圍：翰林版（四）2-2~3-3　班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

答案請化到最簡，並以黑色墨水筆在答案卷上作答，否則不予計分。

一、填充題：(每題 4 分，共 92 分)

1.(1)2 分	1.(2)2 分	2.	3.	4.
乙戊	甲	50	4	100

5.	6.	7.	8.
36	9.6	540	50

9.	10.	11.	12.
RHS	32	2	540

13.(1)2 分	13.(2)2 分	14.(全對才給分)	15.(1)2 分	15.(2)2 分
丁	己	50、65、80	$\angle BAD = \angle CAD$	SSS

16.	17.	18.(1)2 分	18.(2)2 分	19.
500	200	AAS	ASA	12

20.	21.	22.	23.
39	20	31	$9\sqrt{3}$

二、思考題：(每題 2 分，共 8 分)

1.

尺規作圖：(不需寫出作圖過程，但請留下作圖痕跡)

【已知】一線段長 a

【求作】面積為 $5a^2$ 的正方形

a

參考評分：

1.作出邊長 $\sqrt{5}a$（可得 1 分）

2.作出面積 $5a^2$ （可得 2 分）

2.	3.	4.
150	13	24